一、本周调研

本周调研 SC²-PCR（CVPR 2022）。论文的核心启发是：单条相似关系可能受噪声影响，可利用共同邻居判断该关系是否得到周围结构支持。

- 可迁移部分：利用现有候选邻边构造二阶共同邻域分数，并与原有一阶相似度结合，形成边可靠度。该模块不需要位置标签，可作为现有 Channel Charting 流程的前置修正。

- 不可直接迁移部分：论文中的刚体距离约束、内点概率证明、seed 采样、weighted SVD 和旋转平移估计均依赖点云配准任务，不适用于 Channel Charting。

二、与当前方法的联系

当前方法根据 ADP/time 距离建立 kNN 局部图，再计算 Shortest Path 测地距离，用于 MDS 和 Siamese FCF。问题在于 NLoS、多径或度量误差可能产生错误邻边，并进一步影响后续测地距离。

拟直接使用现有 ADP/time kNN 作为一阶候选关系，再计算归一化共同邻居分数；最终边可靠度采用“一阶相似度 × 二阶共同邻域支持”。真实 UE 位置只用于评价，不参与构图。

三、实验构思（尚未运行）

1. 路线 A：修正最终 Laplacian 精修图。无需重训，改动较小，但二阶一致性的作用位置偏后。

2. 路线 B（优先）：在 Shortest Path 之前修正 ADP/time 局部图，重新计算测地距离；先用 MDS 验证，通过后再重训原始 Siamese。第一阶段不加入 Laplacian。

3. 路线 C：将边可靠度用于 Siamese 局部样本对加权。该方向需要修改训练和公平对照，暂作为后续方案。

四、当前进展

目前已完成论文与代码调研，并确定优先执行路线 B；尚未运行 SC²-Channel Charting 实验，暂无新增实验结果。

五、下周计划

1. 重建当前 ADP/time kNN 局部图，确保不施加修正时能够复现现有测地距离。

2. 完成一阶、二阶和组合边可靠度的诊断，确认其是否能够识别错误邻边。

3. 执行路线 B 的 MDS 对照实验；若结果在多个设置下稳定改善，再使用新测地距离重训 Siamese FCF。